

Zabbix



Gabriel Serrano Muñoz

Índice de contenidos:

1. Introducción.....	4
Características.....	4
Ventajas.....	4
Requisitos.....	5
Hardware.....	5
Software.....	6
Forma en la que funciona Zabbix.....	7
2. Estado del arte.....	7
Pandora FMS.....	7
Características.....	8
Suscripciones y sus precios.....	9
API Datadog.....	10
Características.....	10
Suscripciones y Precios.....	11
Icinga.....	12
Características.....	12
Suscripciones y Precios.....	12
ManageEngine OpManager.....	13
Características.....	13
Características.....	14
Estudio de viabilidad.....	15
Viabilidad técnica/económica del proyecto.....	15
Capacidades técnicas de la herramienta.....	15
Aspectos económicos y mantenimiento.....	15
Recursos Hardware.....	16
Recursos Software.....	17
Recursos humanos.....	19
Precios estimados.....	20
Viabilidad temporal.....	21
Prototipo del proyecto.....	22
Arquitectura del sistema.....	22
Dashboard de métricas.....	22
Flujo de alertas y acciones.....	23
Integración con herramientas externas.....	23
Análisis de requisitos.....	24
Descripción de requisitos. Texto explicativo.....	24

Tareas y servicios.....	24
Seguridad y rendimiento.....	24
Diagramas visuales o Mapas Conceptuales.....	25
Análisis de riesgos y vulnerabilidades.....	25
Ejecución de código.....	25
Riesgos de acceso.....	26
Denegación de servicios.....	26
Instalación de Zabbix.....	27
Formas de instalación de Zabbix.....	27
Bibliografía.....	28

1. Introducción.

Zabbix, es un **software de monitorización** que recoge datos de dispositivos, sistemas y aplicaciones para analizarlos y ofrecer informes detallados. Con Zabbix se pueden **crear alertas, establecimiento de umbrales de rendimiento (avisos) y generación de información** a través de cuadros de mando. Aparte de esto tiene la peculiaridad de que es un software de código abierto.



Características

Zabbix tiene numerosas características y algunas de ellas son las siguientes:

- Permite la **monitorización en tiempo real** controlando servidores, bases de datos, dispositivos de red como los switches o puntos de acceso, servicios en la nube...
- **Envío de notificaciones de alerta** por si aparecieran fallos en el sistema, por ejemplo cuando un servidor se cae, un equipo supera el almacenamiento en la CPU o se apagan los switches... Estas notificaciones se realizan a través de SMS, correos electrónicos...
- **Visualización de datos** utilizando cuadros de mando y gráficos que proporcionan la información sobre el estado del sistema y ayuda a los administradores a ver e identificar problemas.
- Es de **código abierto** y se puede personalizar lo que hace que sea más fácil de usar y que permite la adaptación a las necesidades de cada usuario.

Ventajas

Zabbix es una solución de monitoreo de red que ayuda a los equipos a mantener los sistemas funcionando de forma continua. Tiene una serie de ventajas las cuales son las siguientes:

- **Confiability:** Al ser un software de monitoreo, tiene la capacidad de **detectar** fallos automáticamente, también **predice** los posibles accidentes que puedan ocurrir en el equipo y también hace que los equipos trabajen de forma **proactiva** para que no haya **inactividad**.
- **Visibilidad:** Permite una **vista completa** de la infraestructura con los equipos que son monitorizados a través de paneles gráficos, mapas o reportes, con esto se puede **analizar** de mejor manera la supervisión de los equipos.
- **Rendimiento:** Permite **identificar** a los equipos cuyos recursos como espacio en el disco duro o memoria RAM estén sobrecargados para poder **optimizar** el uso de la red y así **reducir** costes.
- **Cumplimiento:** **Controla** el comportamiento del sistema para **detectar** los posibles problemas o datos sospechosos, **avisando** y **resolviendo** los problemas de inmediato.
- **Rentabilidad:** **Mejora** la productividad y eficiencia de los equipos monitorizados **disminuyendo** el tiempo de administración y eficiencia de estos.

Requisitos

Zabbix tiene una serie de requisitos tanto hardware como software los cuales son los siguientes:

Hardware

En cuanto a requisitos hardware, se clasifican en **memoria**, **CPU** y **otro hardware**.

Memoria:

La cantidad de memoria depende del número de equipos y parámetros que se van a monitorear, si queremos tener **muchos equipos con un seguimiento**, hay que tener **bastantes GB** para tener mucho espacio para estos equipos. Cada proceso requiere muchas conexiones a servidores de bases de datos. La memoria para la conexión depende de la configuración del **motor de bases de datos**. Lógicamente, mientras **más memoria** disponga el servidor **más rápido** funciona la base de datos.

CPU:

Zabbix y su base de datos requieren **muchos recursos de CPU**. Al igual que en la memoria RAM, este número también depende de los **equipos que se van a monitorear** y de la **configuración del motor de la base de datos**.

Otro hardware:

Aparte de los recursos de CPU y espacio en GB de la memoria RAM, Zabbix requiere de la existencia de un **puerto de comunicación serie** y un **módem** para las notificaciones de alerta por SMS, también se puede hacer con un convertidor de **USB a serie**.

Este es un ejemplo de configuración, como se puede ver esta varía según el tamaño de la instalación las cuales son:

- **Pequeña:** Necesita 2 núcleos de CPU y 8GB de memoria RAM.
- **Mediana:** Necesita 4 núcleos de CPU y 16GB de memoria RAM.
- **Grande:** Necesita 16 núcleos de CPU y 64GB de memoria RAM.
- **Muy grande:** Necesita 32 núcleos de CPU y 96GB de memoria RAM.

Tamaño de la instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeña	1 000	2	8	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.large/m6g.large
Mediana	10 000	4	16	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.xlarge/m6g.xlarge
Grande	100 000	16	64	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.4xlarge/m6g.4xlarge
Muy grande	1 000 000	32	96	MySQL Server, Percona Server, MariaDB Server, PostgreSQL	m6i.8xlarge/m6g.8xlarge

Software

En cuanto a los requisitos Software, tenemos los S.O en los que se puede utilizar Zabbix, son dos, los cuales son los siguientes:

- **Windows:** En todas las versiones desde **Windows XP/Server 2003** el agente Zabbix es compatible. Sin embargo el agente de Zabbix 2 es compatible desde **Windows 10/Server 2016** en adelante esto se hace por motivos de seguridad para **evitar** todo tipo de **vulnerabilidades críticas**.
- **IBM AIX:** El agente Zabbix en **IBM AIX**, están disponibles a partir de las versiones **6.1 TL07 / 7.1 TL01**.

Plataforma	Servidor	Agente	Agente 2	Comentarios
Linux	x	x	x	
Windows	-	x	x	El agente Zabbix es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows XP (64 bits)/Server 2003. El agente Zabbix 2 es compatible con todas las versiones de escritorio y servidor desde Windows 10 (32 bits)/Server 2016, ya que solo se compila con una versión de Go compatible para evitar vulnerabilidades de seguridad críticas. Desde Go 1.21, las versiones mínimas requeridas de Windows se han elevado, haciendo que Windows 10/Server 2016 sea la versión mínima para el agente Zabbix 2.
macOS	x	x	-	
IBM AIX	x	x	-	El agente Zabbix no funciona en plataformas AIX por debajo de las versiones 6.1 TL07 / 7.1 TL01.
FreeBSD	x	x	-	
OpenBSD	x	x	-	
Solaris	x	x	-	
NetBSD	x	x	-	
HP-UX	x	x	-	

Forma en la que funciona Zabbix

Zabbix funciona con la siguiente arquitectura:

El componente central que recoge los datos de los dispositivos a los que se va a ofrecer la monitorización se llama “**Servidor Zabbix**”, este los almacena en una base de datos.

Cuando los host que se van a monitorizar están instalados es cuando actúa el “**Agente Zabbix**”. Su función es recoger datos de los host como el uso de la CPU, velocidad y uso de la memoria...

Después las “**Bases de datos**” tienen que actual almacenando los datos y configuraciones de los host. Estas incluyen MySQL, PostgreSQL y Oracle.

También disponen de una “**interfaz gráfica de usuario**” que se basa en la página web destinada a que los usuarios vean los datos, configuren la supervisión y generen informes.

Por último Zabbix soporta monitorización a través de **SNMP IPMI y JMX**. Esto es para aquellos dispositivos que los agentes no pueden controlar.

2. Estado del arte.

Pandora FMS

Al igual que Zabbix, Pandora FMS se encarga de la **gestión y la monitorización** de los equipos, esta incluye funciones como **auditorías, gestión de configuración, control remoto, seguridad del sistema**, entre otras



Actualmente la utilizan múltiples empresas famosas como **Telefónica**, **Rakuten**, **Carrefour**...



Características

Pandora FMS tiene una gran cantidad de características de las cuales vamos a destacar las 5 siguientes:

- **Observabilidad de Red Avanzada:** Monitorización del tráfico de la red utilizando protocolos de flujo y tiene capacidad para detectar la topología y relaciones de red

para crear mapas visuales.

- **Automatización y Gestión Remota:** Permite la configuración remota de dispositivos de red y ejecución de script y comandos en servidores.
- **Monitoreo de Servicios y Negocio:** Permite monitorizar los procesos y generar informes precisos.
- **Gestión de Logs:** Recopilación de logs para agrupar alarmas y eventos

Suscripciones y sus precios

Pandora contiene estos 5 planes en cuanto a suscripciones, encontramos: **SaaS, RMM, NMS, ONE, Corporate.**

Las diferencias a parte del precio son múltiples ventajas como que cada uno permitirá mantener **más dispositivos o puestos de trabajo** que otro, que todos ofrecen soporte 24/7, informes, cuadros de mando y consolas virtuales, entre otras.

SaaS	RMM	NMS	ONE	Corporate
Desde 85€ Suscripción mensual / Perpetua	Desde 590€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 1,530€ Suscripción anual / Perpetua	Desde 2,352€ Suscripción anual / Perpetua	Precios a medida Ampliable Según tus necesidades
Obtén SaaS!	Obtén RMM!	Obtén NMS!	Obtén ONE!	Obtén Corporate!
Soporte técnico Soporte 8x5 (América, EMEA) 24x7 Opcional (en SaaS dedicado)	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional	Soporte técnico 8x5 Soporte (América, EMEA) 24x7 Opcional
Límites de licencia Desde 25 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 puestos de trabajo (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos de red (sensores/monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 100 dispositivos (monitores ilimitados)	Límites de licencia Desde 1000 dispositivos (monitores ilimitados)
Modelo operativo SaaS / MaaS (SaaS dedicado)	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise	Modelo operativo On-Premise

API Datadog

API Datadog es una empresa que se dedica al **monitoreo de aplicaciones desde la nube**. Se encarga de monitorizar servidores, bases de datos y otros servicios a través de una **plataforma de análisis de datos** que utiliza el modelo “Software como servicio”.



Como podemos ver en la siguiente imagen, muchas empresas confían en data dog, destacamos **Samsung, korean air...**

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, black, sans-serif font.The Nasdaq logo, featuring a stylized "N" made of two parallel lines, followed by the word "Nasdaq" in a bold, black, sans-serif font.The Korean Air logo, featuring a stylized circular emblem with a horizontal line through it, followed by the words "KOREAN AIR" in a bold, black, sans-serif font.The HashiCorp logo, featuring a stylized "H" made of two parallel lines, followed by the word "HashiCorp" in a bold, black, sans-serif font.

Características

API Datadog contiene varias características de las cuales conoceremos las siguientes:

- **Envío de datos:** Permite el envío de métricas, logs, trazas y resultados de test desde integraciones o también desde el Agent
- **Integraciones disponibles:** AWS, Azure, Google Cloud, Slack...
- **Endpoints de plataforma:**
 - **Métricas:** Publicar y consultar datos para dashboards
 - **Eventos:** Enviar y recibir eventos
 - **Synthetic:** Para crear, ejecutar y consultar tests.

- **Trazas (APM):** Permite enviar datos de rendimiento al Agent
- **Visualización de datos:** Permite crear gráficos, snapshots, listas de servicios, logs, monitores, checks...
- **Gestión de cuenta:** Permite la administración de usuarios, roles, organizaciones, claves API, consumo de recursos y restricciones de logs.

Suscripciones y Precios

API Data dog contiene múltiples servicios de los cuales tienen varios apartados en los que se cobra por utilizarlos, los más destacados son los siguientes:

- **Monitorización de la Infraestructura:**
 - **Host:** Se factura por las horas usadas más una tarifa horaria por el exceso
 - **Contenedor:** Entorno operativo autónomo. Se cobra por las horas usadas en monitorización
 - **Métrica Personalizada:** Combinación única entre host ID y etiquetas. Se cobra por el promedio mensual de métricas enviadas por hora.
 - **Tarea de Fargate:** Se cobra por las horas que las aplicaciones se han ejecutado y monitorizado
- **APM:**
 - **Host de APM:** Host que se generan. Se cobra con el mismo sistema de host de infraestructuras
 - **Tramo Indexado:** Es una solicitud filtrada para la retención. Se cobra por el máximo de tramos indexados con filtros de retención
 - **Tramo Ingerido:** Solicitud sin filtrar. Se cobra por el número de gigabytes de trazas.
- **Gestión de logs:**
 - **Log ingerido:** Se cobra por el número de gigabytes de logs enviados
 - **Evento de Log indexado:** Se cobra por cada millón de eventos de logs enviados para la indexación

Icinga

Icinga es parecido a los dos servicios anteriores, es una aplicación de código abierto que se utiliza para controlar la monitorización de los sistemas como servidores o equipos y a su vez para controlar y monitorizar las redes. La primera versión de Icinga se publicó en 2009 y a partir de 2010 las versiones de Icinga han ido cambiando cada 2 meses



Características

- **Monitoreo de Infraestructura:** Controla cualquier recurso de la red, incluyendo servidores, hosts, switches y routers desde la nube.
- **Automatización de la Monitorización:** Facilita la automatización del despliegue y las configuraciones.
- **Notificaciones:** Gestiona los contactos para dar alertas sobre problemas mediante canales como email, SMS...
- **Métricas y Registros (Logs):** Recopila datos de rendimiento para la presentación de informes y genera alertas.
- **Monitoreo de la Nube:** Capacidad para monitorizar entornos en la nube además de los entornos On-Premise.
- **Analítica:** Procesa datos para informes y puede integrarse con herramientas como Elasticsearch, InfluxDB y Grafana para visualizar y analizar por ejemplo, mediante módulos como Icinga Reporting.

Suscripciones y Precios

Como podemos ver los precios varían según el tipo de suscripción que vayamos a elegir, podemos ver que hay 4 tipos los cuales son: Solo repositorio, Básico, De primera calidad y empresa. De estos solo aparecen los precios de los dos primeros siendo el de Solo repositorios de 5000\$ al año y el básico de 15.000\$ al año y los demás hay que contactar al soporte de Icinga

Precios de Icinga

Solo repositorio	Básico	De primera calidad	Empresa
\$5,000 al año	\$15,000 al año	Costumbre	Costumbre
Incluye paquetes para sistemas operativos y software adicionales.	Servidores adicionales: \$2,000 al año	Contáctanos para obtener un presupuesto	Contáctanos para obtener un presupuesto

ManageEngine OpManager

Es un software que sirve para el monitoreo de la red, este ofrece un hincapié en routers, switches, firewalls, servidores, máquinas virtuales... Es fácil de usar y muy asequible, no ayuda a encontrar todos los problemas y resolverlos



Características

OpManager ofrece una gran multitud de características, a continuación se mostrarán las 4 más destacadas:

- **Monitoreo de redes:** Permite realizar un seguimiento sobre la salud, disponibilidad y desempeño de cualquier dispositivo que tenga IP con sus respectivos servicios de red.
- **Monitoreo de servidores físicos y virtuales:** Permite el monitoreo de los servidores asegurándose que funcionan de forma correcta en todo momento
- **Monitoreo de redes inalámbricas:** Ofrece estadísticas sobre las redes con sus puntos de acceso, routers inalámbricos, switches, sistemas WIFI... Podemos ver la

potencia del WIFI y el tráfico de red

- **Monitoreo de almacenamiento:** Ofrece un seguimiento a dispositivos de almacenamiento como canales de fibra, conmutadores, bibliotecas de cinta... por medio de los monitores de uso, gráficos de tendencia de crecimiento de almacenamiento...

Características

Como podemos ver OpManager solo ofrece un plan de precios, en la siguiente imagen se puede ver que si vamos a pagar por las ventajas que ofrece este plan costarían unos 95\$ al año que sería alrededor de 82€. Aunque ofrece este plan, también ofrece una versión y un plan gratuito pero a su vez con una serie de limitaciones.

**/ PRECIOS DE MANAGEENGINE
OPMANAGER**

Precio inicial: ⓘ

95,00 US\$/año

- ✓ Sí, ofrece una prueba gratuita
- ✓ Sí, ofrece una versión gratuita

ManageEngine OpManager dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. La versión de pago de ManageEngine OpManager está disponible a partir de 95,00 US\$/año.

Planes de precios ⓘ

CONSIGUE UNA PRUEBA GRATUITA ⓘ

Estudio de viabilidad

Viabilidad técnica/económica del proyecto

Zabbix es una herramienta de monitorización muy completa y adaptable y a nivel técnico es una herramienta bastante viable por las siguientes razones:

Capacidades técnicas de la herramienta

- **Compatibilidad con distintos sistemas operativos:** Zabbix actualmente puede instalarse en una **gran cantidad de sistemas operativos** lo cual facilita el funcionamiento en cualquier dispositivo, permite instalarse en sistemas como Windows server, macOS, BSD, ubuntu, debian...
- **Buena adaptación tanto para entornos pequeños como grandes:** Permite empezar con un **entorno muy básico** e ir creciendo sin necesidad de cambiar de plataforma hasta convertirse en un entorno **grande** gracias a los **servidores, agentes y proxys**.
- **Compatible con distintos protocolos y servicios:** Es válido tanto como para servidores, routers, impresoras, M.V, aplicaciones, servicios en la nube... Permite obtener información mediante **HTTP, ICMP, SSH, bases de datos...**

Aspectos económicos y mantenimiento

- **Coste de licencias:** Zabbix es gratuito ya que es un **software libre**, lo cual eliminan gastos que tienen otras herramientas como DataDog (mencionada correctamente), lo cual si queremos que nos presten un servicio debemos pagar una suscripción
- **Gastos asociados al proyecto:** El software no cuesta dinero pero hay que tener en cuenta que debemos disponer de los siguientes conceptos:
 - Servidor físico o MV donde vamos a instalarlo
 - Tiempo de instalación, configuración y mantenimiento
 - Formación básica del personal para que dispongan de algunos conocimientos.
- **Soporte adicional:** Aunque el software no cueste dinero si se necesita, podemos contratar un soporte profesional de pago pero no es obligatorio

 Apoyo técnico Obtén acceso instantáneo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a un equipo de expertos en Zabbix para obtener soporte profesional garantizado y asesoramiento técnico. Más información	 Consultante Hable con expertos. Beneficiarse del asesoramiento de expertos y de las mejores prácticas en todo lo relacionado con Zabbix. Más información	 Capacitación Adquiera conocimientos y obtenga su certificación. Formación integral y especializada para todas sus necesidades de Zabbix. Más información
---	--	--

- **Comunidad activa:** Zabbix tiene una comunidad activa en la que se pueden ver las dudas y respuestas que tienen los usuarios y otros conceptos como plantillas, plugins...

Recursos Hardware

Los recursos HW requeridos para la instalación de Zabbix dependen del tipo de instalación que vamos a realizar, en la siguiente imagen se pueden ver los distintos tipos de instalación:

- **Pequeño (1000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 2 núcleos de CPU
 - 8 GB de RAM
 - Entre 20 y 60 GB de espacio disponible en el disco duro
- **Medio (10000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 4 núcleos de CPU
 - 16 GB de RAM
 - Entre 100 y 300 GB de espacio disponible en el disco duro
- **Grande (100000 métricas)**
 - Recomendable disponer de 16 núcleos de CPU
 - 64 GB de RAM
 - Entre 500GB y 1TB de espacio disponible en el disco duro
- **Muy grande:**
 - Recomendable disponer de 32 núcleos de CPU
 - 96 GB de RAM

- Entre 2TB y 10 TB o más de espacio disponible en el disco duro

Tamaño de instalación	Métricas monitorizadas ¹	Núcleos de CPU/vCPU	Memoria (GiB)	Base de datos	Amazon EC2 ²
Pequeño	1000	2	8	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.grande/m6g.grande
Medio	10 000	4	16	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.extragrande/m6g.extragrande
Grande	100 000	16	64	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.4xgrande/m6g.4xgrande
Muy grande	1 000 000	32	96	Servidor MySQL, servidor Percona, servidor MariaDB, PostgreSQL	m6i.8xgrande/m6g.8xgrande

Para los 4 tipos es necesario disponer de servicio MySQL, Percona, MariaDB y PostgreSQL.

Nombre	Plataforma	CPU/Memoria	Base de datos	Hosts monitorizados
Pequeño	Ubuntu Linux	Pii 350MHz 256MB	MySQL MyISAM	20
Medio	Ubuntu Linux de 64 bits	AMD Athlon 3200+ 2 GB	MySQL InnoDB	500
Grande	Ubuntu Linux de 64 bits	Intel Dual Core 6400 4 GB	RAID10 MySQL InnoDB o PostgreSQL	>1000
Muy grande	Red Hat Enterprise	Intel Xeon 2xCPU 8GB	RAID10 rápido para MySQL InnoDB o PostgreSQL	>10000

Recursos Software

Vamos a necesitar los siguientes SW para arrancar el servidor Zabbix, entre estos se encuentran:

- **Debian 12:** Contaremos con la máquina **Debian 12** para montar nuestro servidor Zabbix
- **PHP:** Sirve para generar la **interfaz web** que se verá en el navegador. Es necesario tenerlo.
- **Apache/Nginx:** Entrega la interfaz web a los **usuarios**. Es necesario tener uno de los dos.
- **MySQL/PostgreSQL:** Almacena todos los datos de configuración de cada métrica. Es necesario disponer de uno de los dos

Software	estatus obligatorio	Versiones compatibles
<i>PHP</i>	Sí	8.0.0 - 8.4.X
<i>apache</i>	Uno de	2.4 o posterior
<i>Nginx</i>		1.20 o posterior
<i>MySQL</i>	Uno de	Consulte el software externo de terceros.
<i>PostgreSQL</i>		

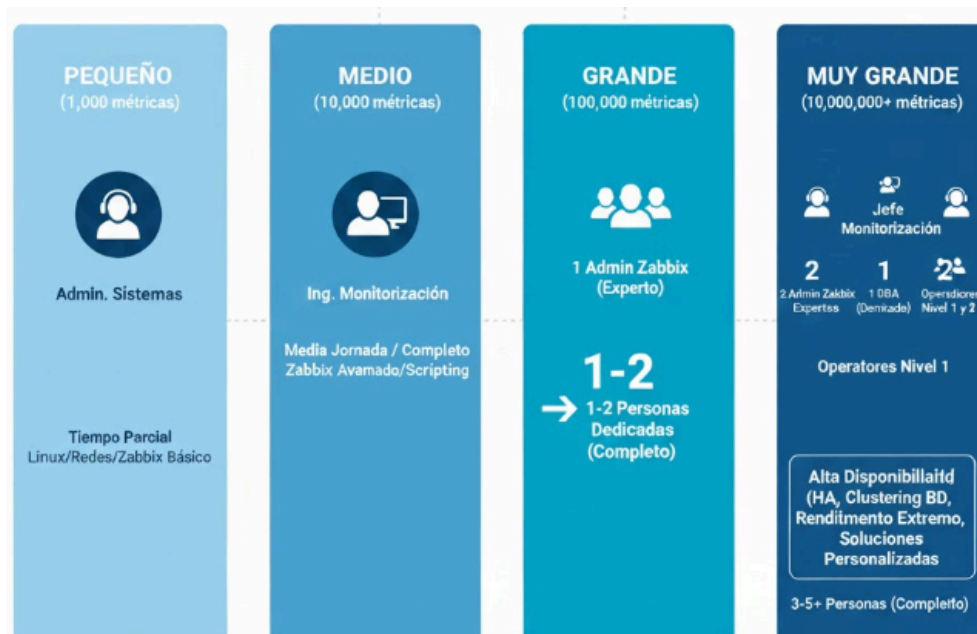
Aparte de todo el software anterior que debemos tener en nuestro equipo, necesitamos disponer de las extensiones php en las que por ejemplo se encuentra gd, mysqli, pgsql...

<i>Extensiones de PHP</i>		
<i>mysqli</i>	Sí	
<i>pgsql</i>		
<i>bcmath</i>		
<i>mbstring</i>		
<i>enchufes</i>		
<i>gd</i>		2.0.28 o posterior
<i>libxml</i>		2.6.15 o posterior
<i>escritor XML</i>		
<i>lector de XML</i>		
<i>ctype</i>		
<i>sesión</i>		
<i>ldap</i>	No	
<i>OpenSSL</i>		
<i>obtener texto</i>		
<i>rizo</i>		7.19.4 o posterior

Recursos humanos

Para los recursos humanos, tendremos en cuenta la imagen de los tamaños de instalación que ya conocemos (pequeño, medio, grande y muy grande).

- **Pequeño**
 - El personal clave requerido para este entorno es un **administrador de sistemas**
 - Este debe tener **conocimiento** en linux, zabbix y redes
 - La dedicación estimada para este entorno es a **tiempo parcial**
- **Medio**
 - El personal clave requerido para este entorno es un **ingeniero de monitorización**
 - Este debe tener **experiencia** usando Zabbix
 - La dedicación estimada es de media jornada o a tiempo completo
- **Grande**
 - El personal clave requerido es un equipo dedicado en el que se encuentre **1 admin zabbix, 1 DBA y operadores de nivel 1**
 - Estos deben ser **expertos** en zabbix y deben tener **experiencia** en tuning y mysql/postgre
 - Es necesario disponer de **1 a 2** personas a tiempo completo dedicadas a la plataforma
- **Muy grande**
 - Es necesario tener un equipo especializado que se componga de **jefe de monitorización, 2 admin de Zabbix, 1 DBA y equipos de operaciones de nivel 1 y 2.**
 - Estos deben **conocer** una arquitectura de alta disponibilidad, clustering de BD, rendimiento extremo y desarrollo de soluciones personalizadas



Precios estimados

Hablamos de una instalación con una cantidad estimada de 200 dispositivos de infraestructura total, lo que serían unas 1000 métricas aproximadamente, con esto podemos deducir que esto desemboca a una instalación media en la que se recomiendan 200 GB de almacenamiento en el servidor, en este caso pagamos para que sea un servidor en la nube (no estará en el taller sino que el servidor pertenece a Zabbix) y costarían 807\$ lo que darían unos 731€. Contamos que el hardware será muy económico ya que usamos debian 12 que es totalmente gratuito

Calculadora de precios

Esta calculadora puede ayudarte a estimar los costos mensuales según el número de hosts, métricas, intervalos de actualización y necesidades de almacenamiento. Ten en cuenta que los precios son aproximados.

¿Cuántos dispositivos deseas monitorear?

¿Cuántas métricas vas a monitorear por dispositivo?

¿Con qué frecuencia deseas actualizar las métricas?

Nivel sugerido de Zabbix Cloud

NVPS estimado: 667

Tamaño de almacenamiento recomendado

Calcular costo mensual: \$ 750

Costo mensual de almacenamiento: \$ 57

Costo mensual total: \$ 807

Viabilidad temporal

El proyecto se puede llevar a cabo en un plazo de 6 a 8 semanas, lo que lo hace totalmente viable dentro del calendario académico. La distribución del tiempo se organiza en fases que aseguran un avance progresivo y ordenado.

- **Semana 1 – Revisión y planificación inicial**
 - Se revisa lo entregado en la Fase 1 para corregir errores.
 - Se define el calendario de trabajo y se asignan roles a cada miembro del grupo.
 - Esta fase garantiza que el proyecto arranque con una base sólida y bien organizada.
- **Semana 2 – Instalación de Zabbix en Debian 12**
 - Se instala el servidor Zabbix sobre Debian 12, elegido por su estabilidad y compatibilidad oficial.
 - Se configuran los servicios básicos: servidor web, base de datos y frontend.
 - Este paso es crítico porque constituye el núcleo del proyecto.
- **Semana 3 – Configuración de agentes y alertas**
 - Se instalan los agentes en los hosts (servidores y PCs).
 - Se configuran alertas para CPU, RAM, disco y red. ○ Con esto comienza la monitorización activa de los sistemas.
- **Semana 4 – Monitorización de red y servidores Proxmox**
 - Se añaden switches, routers y servidores virtualizados al sistema.
 - Se configuran métricas de tráfico de red y disponibilidad de servicios.
 - Esta fase amplía el alcance del proyecto hacia toda la infraestructura.
- **Semana 5 – Automatización y pruebas**
 - Se crean acciones automáticas: reinicio de servicios, liberación de espacio en disco, generación de tickets en Click Up.
 - Se realizan pruebas de carga y simulación de fallos para comprobar la eficacia de las alertas.
 - Aquí Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.
- **Semana 6 – Documentación y entrega final**
 - Se recopilan capturas de dashboards y mapas de red.
 - Se redacta el informe final con todos los apartados y se prepara el PDF para la entrega.
 - La documentación asegura que el proyecto pueda ser replicado en el futuro.

Prototipo del proyecto

El prototipo que vamos a montar no pretende ser un sistema enorme como el de una empresa, sino un laboratorio pequeño que cada alumno puede levantar desde casa. La idea es simular una infraestructura sencilla con varias máquinas virtuales y algunos servicios básicos, para demostrar cómo Zabbix puede monitorizar recursos, generar alertas y automatizar tareas.

Arquitectura del sistema

- **Servidor principal:** Se instala Zabbix en una máquina virtual con Debian 12. Esta VM será el “cerebro” del sistema, donde se guardan las métricas y desde donde se gestionan las alertas. No hace falta un equipo potente: con 2 núcleos de CPU, 4–8 GB de RAM y unos 20 GB de disco es suficiente para un entorno de pruebas.
- **Base de datos:** En este laboratorio se puede usar MariaDB o PostgreSQL en la misma máquina que el servidor. Así simplificamos la instalación y evitamos tener que montar más servidores. La base de datos se encargará de guardar los históricos de CPU, memoria, disco y demás métricas.
- **Agentes:** Se instalan en otras máquinas virtuales o incluso en el propio PC del alumno. Por ejemplo, una VM con Linux y otra con Windows. Los agentes son los que recogen datos como uso de CPU, memoria, espacio en disco o si un servicio está activo.
- **Servicios simulados:** Para darle más realismo, se pueden levantar contenedores Docker con un servidor web (Nginx) y una base de datos (MySQL). Zabbix puede monitorizar estos servicios igual que si fueran parte de una infraestructura real.

Dashboard de métricas

En el prototipo se crearán paneles gráficos que permitan ver de un vistazo cómo están las máquinas y servicios:

- **Recursos básicos:** CPU, memoria y disco de las VMs.
- **Red simulada:** tráfico y disponibilidad de un router virtual o del propio PC.
- **Servicios web:** estado de Nginx y tiempos de respuesta de la base de datos.
- Estos dashboards ayudan a entender cómo Zabbix convierte datos técnicos en

información visual y fácil de interpretar.

Flujo de alertas y acciones

El sistema no solo muestra datos, también reacciona ante problemas:

- Detección: si la CPU supera el 80%, si el disco se llena o si un servicio se cae.
- Notificación: Zabbix puede enviar un correo electrónico o crear una tarea en Click Up.
- Acción automática: ejecutar un script que reinicie un servicio, borre archivos temporales o reinicie un contenedor.
- De esta forma, el alumno puede comprobar cómo Zabbix pasa de ser una herramienta pasiva a una solución proactiva.

Integración con herramientas externas

Aunque el prototipo es pequeño, se puede demostrar integración básica:

- Click Up: cuando Zabbix detecta un fallo, se genera automáticamente una tarea para gestionarlo.
- GitHub: se guardan los scripts y configuraciones del proyecto, mostrando cómo se controla el trabajo con versiones.
- Grafana: se pueden crear paneles más visuales conectando Grafana con la base de datos de Zabbix.



Análisis de requisitos

Descripción de requisitos. Texto explicativo.

Existen una serie de requisitos previos antes de instalar un servidor Zabbix, entre ellos encontramos dos grupos los cuales son las tareas y servicios y la seguridad y rendimiento.

Tareas y servicios

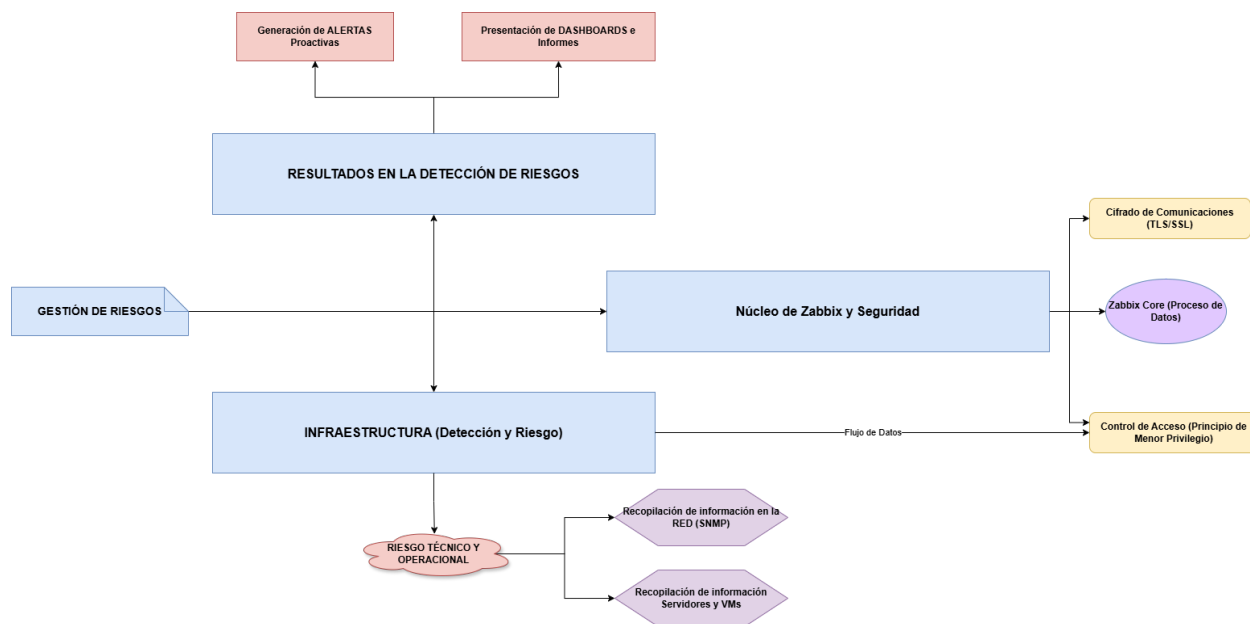
- **Recolección de datos:** Se deben recopilar métricas de distintas fuentes como son los Agentes Zabbix, SNMP (control de la red), la Web, API...
- **Alerta y notificación:** Deben estar presentes las alertas para que el servidor envíe notificaciones mediante SMS o email y se pueda gestionar las incidencias según una escala de prioridad
- **Visualización y presentación:** Hay que proporcionar un frontend web, dashboards, gráficos y mapas de red para poder ver el estado y el rendimiento de los equipos
- **Automatización:** Se tienen que usar plantillas para aplicar algunas configuraciones y permitir el descubrimiento automático de tareas programadas

Seguridad y rendimiento

- **Rendimiento y escalabilidad:** El servidor debe ser escalable para monitorear miles de host con baja latencia optimizando los recursos en sus procesos
- **Seguridad:** Tiene que existir un control de acceso estricto para las conexiones críticas y permitir la autenticación avanzada
- **Disponibilidad:** Debe estar siempre disponible y mostrar tolerancia a fallos para no perder ningún dato en caso de que haya algún problema o caídas temporales
- **Mantenibilidad:** El servidor debe ser fácil de actualizar para no perder mucho tiempo cada vez que se produzca un cambio y debe contar con documentación para registrar cada cambio en el equipo, ya sea desde actualizaciones hasta cambio de software o algunos componentes hardware

Diagramas visuales o Mapas Conceptuales.

A continuación se muestra un diagrama explicativo, el cual está hecho específicamente con los requisitos del cliente, creado en pocas palabras para facilitar la comunicación con el cliente, a su vez para analizar y detectar todos los riesgos en la seguridad del proyecto.



Análisis de riesgos y vulnerabilidades

Cuando hacemos uso de un servidor Zabbix para monitorizar y controlar el funcionamiento de todos los equipos dentro de una organización, pueden ocurrir una serie de problemas en cuanto a seguridad, podemos encontrar tres tipos: **Ejecución de código, riesgos de acceso y denegación de servicios.**

Ejecución de código

Los riesgos de ejecución de código son los más graves ya que permiten que un atacante controle el sistema completamente, este puede hacerlo de tres formas:

- **Inyección de SQL:** Un atacante inyecta comandos maliciosos que puede corromper la base de datos que contiene todos los datos de monitoreo
- **Ejecución remota de código:** Fallos y vulnerabilidades que permiten que un atacante ejecute código malicioso en el servidor. Se hace a través de plugins o scripts
- **Escalada de privilegios:** Fallos o vulnerabilidades que permiten que un usuario

de Windows con pocos privilegios pueda elevar sus permisos. Esto lo hace modificando archivos de configuración utilizados por el agente Zabbix

Riesgos de acceso

Los riesgos de acceso son aquellos que compromete las credenciales de los datos que son sensibles, podemos encontrar tres tipos:

- **Omisión de Autenticación:** Errores en la gestión que permiten que un atacante firme cookies falsificadas para iniciar sesión con permisos de admin
- **Acceso no autorizado:** Fallos en el control de acceso que provocan que un usuario normal vea información que no debería de ver.
- **Filtración de contraseñas:** Son los riesgos en la autenticación, estos pueden ser la filtración de contraseña en un servidor LDAP al no cifrar la contraseña o si un admin cambia sin querer el host LDAP a un servidor malicioso

Denegación de servicios

La denegación de servicios se refiere a aquellos problemas de seguridad que pueden hacer que se caiga la disponibilidad del servicio de monitoreo, en ella encontramos un problema muy común:

- **Consumo excesivo de recursos:** Ocurre cuando un atacante envía muchas peticiones al servidor y causa un consumo excesivo de memoria y CPU que termina bloqueando el servicio

Instalación de Zabbix

Vamos a contar que primeramente necesitamos disponer de una máquina virtual (en este caso) con un sistema operativo Debian 12 con interfaz gráfica instalado.

Una vez instalada la máquina virtual, instalamos el servidor ssh directamente en la instalación de la máquina y una vez iniciada el servidor Zabbix en ella.

A su vez encontramos varias formas de instalación, en ella debemos descargar los paquetes de la opción que más se adapte a nuestro entorno de trabajo y realizar la instalación y configuración de nuestro servidor Zabbix.

Formas de instalación de Zabbix

Encontramos 7 tipos de instalación de Zabbix entre ellas encontramos las formas en las que instalamos todos los paquetes, usamos la nube, con los agentes de Zabbix...



En este caso como vamos a utilizar Debian 12, elegimos la primera opción. En ella instalamos todos los paquetes de Zabbix, el proceso se muestra a continuación.

Bibliografía

1. Introducción.- [alexhost](#)
 - a. Características.- [alexhost](#)
 - b. Ventajas.- [zabbix](#)
 - c. Requisitos.- [zabbix](#)
 - d. Forma en la que funciona Zabbix.- [alexhost](#)
2. Estado del arte
 - a. ¿Qué es Pandora FMS?.- [pandorafms](#)
 - b. Características de Pandora FMS.- [pandorafms](#)
 - c. Planes en Pandora FMS.- [pandorafms](#)
 - d. ¿Qué es API Datadog?.- [Wikipedia](#)
 - e. Empresas que utilizan API Datadog.- [Datadog](#)
 - f. Características de API Datadog.- [Datadog](#)
 - g. Precios de API Datadog.- [Datadog](#)
 - h. ¿Qué es Icinga?.- [Wikipedia](#)
 - i. Características de Icinga.- Icinga
 - i. Monitoreo de Infraestructura.- [Icinga](#)
 - ii. Automatización de la monitorización.- [Icinga](#)
 - iii. Notificaciones.- [Icinga](#)
 - iv. Métricas y Registros.- [Icinga](#)
 - v. Monitoreo en la nube.- [Icinga](#)
 - vi. Analítica.- [Icinga](#)
 - j. Precios de Icinga.- [shadow soft/Icinga](#)
 - k. ¿Qué es ManageEngine OpManager?.-[ManageEngine](#)
 - l. Características de OpManager.-[ManageEngine](#)
 - m. Precios de OpManager.-[Capterra](#)
3. Estudio de Viabilidad
 - a. Viabilidad técnica/económica del proyecto
 - i. Compatibilidad Multiplataforma.-[Zabbix](#)
 - ii. Tipos de instalaciones.-[Zabbix](#)
 - iii. Protocolos y servicios.-[Zabbix](#)
 - iv. Coste de licencias.-[Zabbix](#)
 - v. Gastos asociados y soporte opcional.-[Zabbix](#)

- vi. Comunidad.-[Zabbix](#)
- b. Recursos HW del proyecto.-[Zabbix](#)
- c. Recursos SW del proyecto.-[Zabbix](#)
- d. Precios según el total de dispositivos y almacenamiento.-[Zabbix](#)
- 4. Análisis de requisitos
 - a. Descripción de requisitos.-[Zabbix](#)
 - b. Información del diagrama.-[Zabbix](#)
 - c. Identificación de fallos y vulnerabilidades.-[Zabbix](#), [CVE](#)